

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

Računalna animacija
3. laboratorijska vježba

Razvoj 3D escape room igre korištenjem Three.js biblioteke

Antonia Šarčević

Zagreb, siječanj 2026.

Uvod

Ovaj projekt obuhvaća razvoj interaktivne trodimenzionalne escape room igre iz perspektive prvog lica, implementirane u web okruženju korištenjem Three.js biblioteke. Igra se izvršava unutar web preglednika te ne zahtijeva instalaciju dodatnog softvera. Igrač se nalazi u zatvorenoj virtualnoj prostoriji i mora, kroz istraživanje prostora i interakciju s objektima, pronaći način za izlazak.

Temeljna mehanika igre sastoji se od pronalaska recepta, prikupljanja potrebnih sastojaka, pripreme napitka i njegove konzumacije, čime igrač stječe posebnu sposobnost, ekstremno povećanu brzinu kretanja. Konačni cilj igre je iskoristiti ograničenje sustava detekcije sudara kako bi se napustila prostorija. Time se tehničko ograničenje sustava namjerno koristi kao sastavni dio dizajna igre.

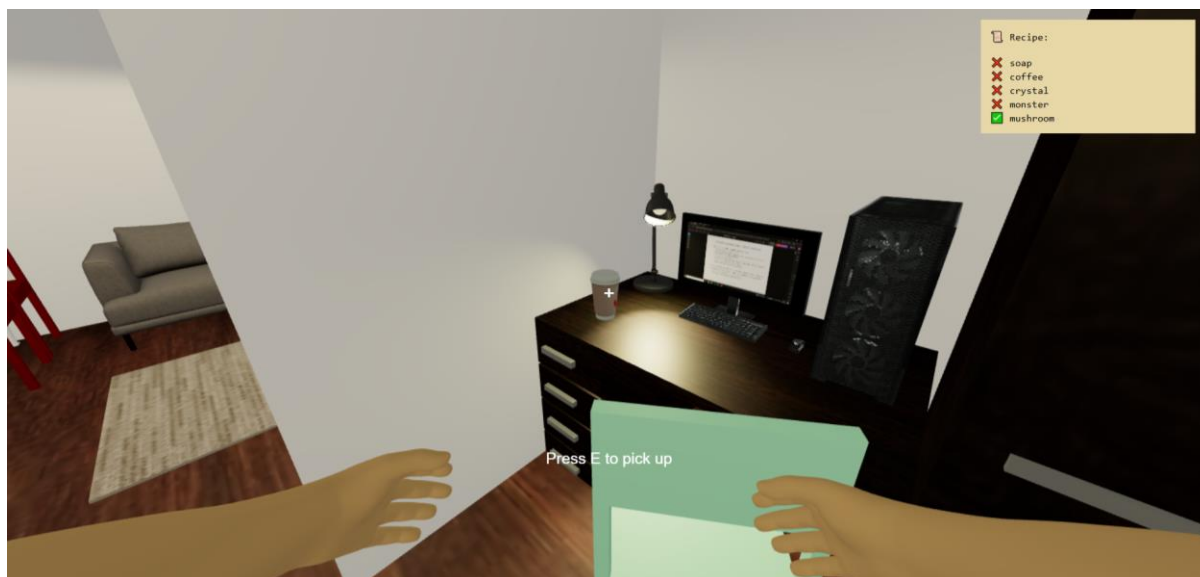
Projekt objedinjuje elemente 3D računalne grafike, interakcije s objektima, upravljanje korisničkim unosom i jednostavnu logiku igre, s posebnim naglaskom na arhitekturu sustava i modularnost implementacije.

1. Opis razvijenog proizvoda

Igra započinje u trenutku kada se igrač pojavi u prostoriji. U početku je moguće samo istraživanje prostora. Pronalaskom recepta aktivira se sustav zadataka. Igrač zatim prikuplja sastojke, aktivira lonac, stvara napitak i konzumira ga.



Slika 1. Istraživanje prostora (otvaranje vrata)



Slika 2. Prikupljanje sastojaka

Nakon konzumacije napitka igrač dobiva ekstremno povećanu brzinu kretanja. Zbog ograničenja diskretne detekcije sudara moguće je proći kroz zid i napustiti prostoriju. Izlaskom iz sobe igra završava i prikazuje se završni ekran.

2. Korištene tehnologije

U izradi projekta korišten je skup suvremenih web tehnologija i alata.

Three.js je JavaScript biblioteka koja omogućuje izradu i prikaz 3D grafike korištenjem WebGL standarda. U projektu se koristi za upravljanje scenom, kamerama, osvjetljenjem, učitavanje 3D modela, prikaz materijala i izvođenje renderiranja u stvarnom vremenu.

TypeScript je korišten kao osnovni programski jezik. On omogućuje statičku tipizaciju, bolju organizaciju koda i ranije otkrivanje pogrešaka tijekom razvoja.

HTML i **CSS** koriste se za izradu korisničkog sučelja, uključujući prikaz poruka za interakciju, recepta, popisa sastojaka i završnog zaslona igre.

Blender je korišten za izradu kompletne 3D scene, uključujući prostoriju, namještaj, interaktivne objekte i postavljanje pivota za vrata. Gotova scena izvozi se u GLB format.

3. Arhitektura sustava i implementacija

Projekt je modularno organiziran i sastoji se od sljedećih glavnih komponenti:

```
src/  
├── core/           (game loop, GameState, Renderer, Input)  
├── player/         (Player, Hands)  
├── world/           (Room, Door, PickableItem...)  
├── interaction/     (InteractionSystem, Interactable...)  
├── utils/           (Collision)  
└── ui/             (UI logika)
```

U nastavku slijede implementacijski detalji.

3.1. Stvaranje i učitavanje scene

Cjelokupna prostorija modelirana je u alatu Blender te izvezena u GLB format. Nakon učitavanja scene pomoću GLTFLoader-a, svi objekti se prolaze i prema imenu ili oznakama razvrstavaju u:

- objekte za koliziju,
- interaktivne objekte,
- predmete koje je moguće pokupiti.

Na taj način se već iz samog 3D alata definira logika ponašanja objekata u igri.



Slika 3. Scena modelirana u Blenderu

3.2. Sustav igrača

Igrač je implementiran kao objekt koji sadrži kameru iz perspektive prvog lica, sustav za upravljanje mišem (pointer lock), raycaster za detekciju interakcija te sustav kretanja.

Kretanje se odvija u ravnini XZ, pri čemu se smjer izračunava na temelju orijentacije kamere. Dodatno je implementiran vizualni efekt pomicanja kamere (head bob) kako bi se simulirao prirodni hod.

3.3. Sustav interakcije

Iz kamere se u svakom kadru emitira zraka (raycaster). Ako zraka pogodi interaktivni objekt unutar definirane udaljenosti:

- objekt se vizualno označava,
- prikazuje se poruka "Press E",
- omogućuje se izvršavanje interakcije.

Ovaj mehanizam koristi se za vrata, predmete, lonac i napitak.

3.4. Sustav sudara

Za detekciju sudara koristi se sustav osno poravnatih graničnih okvira (AABB). Igrač i svi objekti imaju pridružene nevidljive kutije sudara. Prije svakog pomaka igrača provjerava se bi li nova pozicija rezultirala presjekom kutija.

Sudari se provjeravaju diskretno, tj. sustav uspoređuje samo trenutnu i sljedeću poziciju bez provjere putanje između.

Zbog toga je moguće, pri vrlo velikim brzinama, „preskočiti“ tanku prepreku između dva kadra. Ova pojava (tunneling) namjerno je zadržana i predstavlja ključni element završne mehanike igre.

3.5. Vrata

Vrata su modelirana s ispravno postavljenim pivotom u Blender-u te se u igri rotiraju oko osi šarke. Otvaranje i zatvaranje provodi se interpolacijom kuta rotacije, a vrata imaju i vizualni efekt koji označava mogućnost interakcije.

3.6. Recept, predmeti i napitak

Recept se automatski generira analizom scene. Svi objekti čije ime sadrži sufiks `_pickable` automatski se dodaju u popis potrebnih sastojaka.

Kada igrač pokupi predmet:

- objekt se uklanja iz scene,
- njegov status se ažurira u korisničkom sučelju.

Nakon što su svi sastojci prikupljeni, lonac postaje interaktivan. Aktivacijom lonca stvara se objekt napitka uz prikaz efekta čestičnim sustavom. Konzumacijom napitka povećava se brzina kretanja igrača (multiplikator brzine).

4. Upute za pokretanje

Projekt koristi Node.js okruženje za upravljanje ovisnostima i razvojni poslužitelj.

4.1. Preduvjeti

Za pokretanje projekta potrebno je imati instalirano:

- Node.js (preporučena verzija 18 ili novija)
- moderni web preglednik s podrškom za WebGL

4.2. Postupak pokretanja

Nakon preuzimanja izvornog koda projekta, u korijenskom direktoriju potrebno je izvršiti sljedeće naredbe:

```
npm install
```

Naredba instalira sve potrebne ovisnosti projekta.

Nakon uspješne instalacije, projekt se pokreće naredbom:

```
npm run dev
```

Time se pokreće lokalni razvojni poslužitelj, a aplikacija postaje dostupna u web pregledniku na adresi koja se ispisuje u konzoli (najčešće <http://localhost:5173>).

4.3. Način izvođenja aplikacije

Aplikacija se u potpunosti izvršava unutar web preglednika te ne zahtijeva instalaciju dodatnog softvera ili dodataka. Sva 3D grafika renderira se pomoću WebGL-a kroz Three.js biblioteku.

Zaključak

U ovom projektu demonstrirana je mogućnost izrade složene 3D interaktivne aplikacije unutar web preglednika korištenjem Three.js biblioteke i suvremenih web tehnologija. Posebna vrijednost projekta leži u kreativnoj uporabi ograničenja sustava detekcije sudara kao sastavnog dijela mehanike igre. Projekt predstavlja čvrstu osnovu za daljnja proširenja, poput naprednijeg fizičkog sustava, složenijih razina i dodatnih interakcija.